# 使用 ONTAP 命令行界面安装和设置

ONTAP 9

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smbc/smbc_install_high_level_deployment_workflow.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

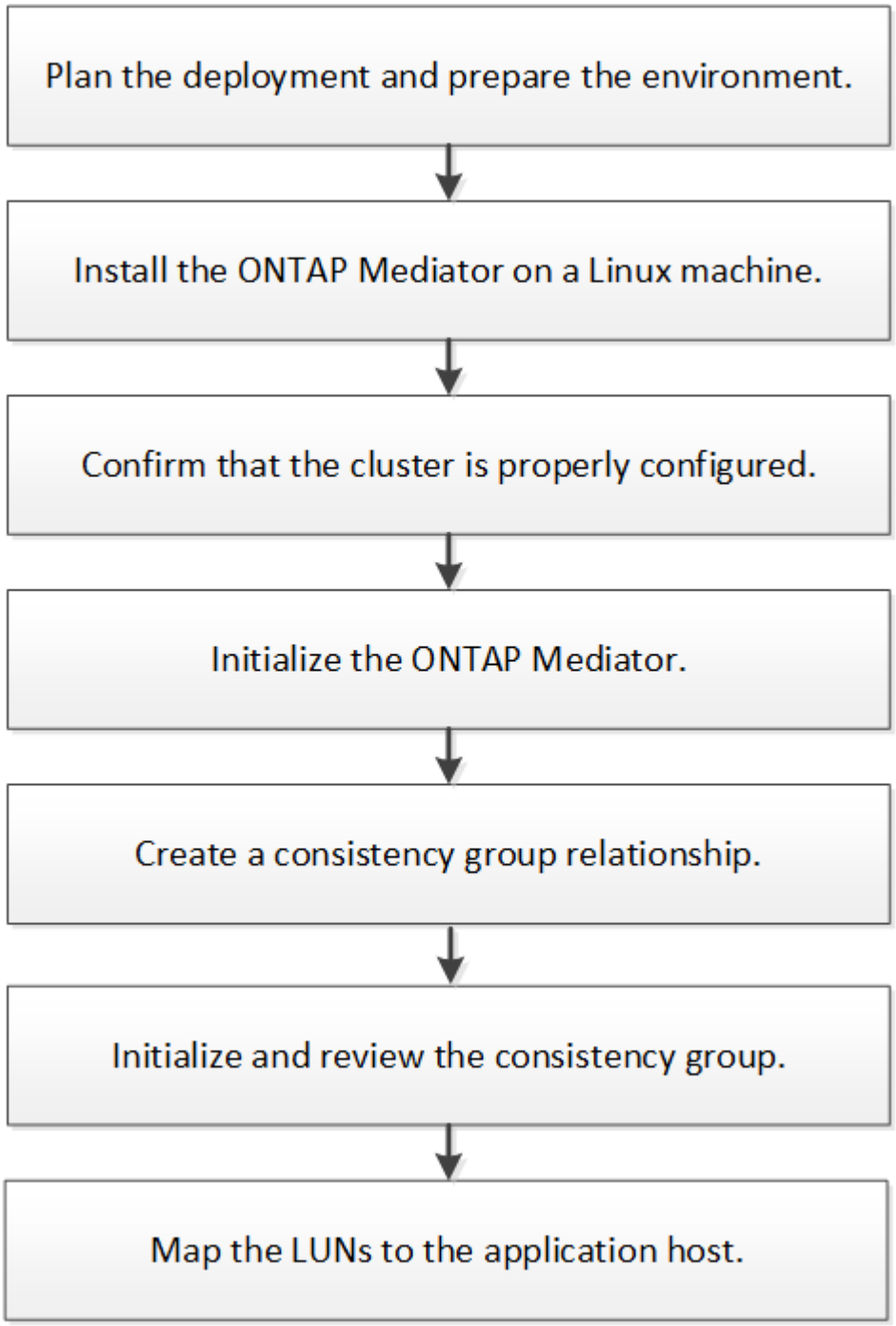
# 目录

使用 ONTAP 命令行界面安装和设置 . . . . . 1
高级部署工作流 . . . . . 1
安装 ONTAP 调解器 . . . . . 1
确认 ONTAP 集群配置 . . . . . 2
初始化 ONTAP 调解器 . . . . . 3
创建一致性组关系 . . . . . 4
初始化一致性组 . . . . . 5
将 LUN 映射到应用程序主机 . . . . . 5

# 使用 ONTAP 命令行界面安装和设置

## 高级部署工作流

您可以使用以下工作流安装和实施 SnapMirror 业务连续性解决方案。




## 安装 ONTAP 调解器

您必须先安装 ONTAP 调解器，其中包括接受许可协议，然后才能配置和使用 SnapMirror

业务连续性解决方案。

需要以下软件：

- ONTAP 调解器 1.2 或更高版本
- 以下 Linux 分发版之一：

| 调解器版本 | 支持的 Linux 版本 |
| --- | --- |
| 1.3 | Red Hat Enterprise Linux： 7.6， 7.7， 7.8， 7.9， 8.0， 8.1， 8.2， 8.3<br><br>CentOS： 7.6， 7.7， 7.8， 7.9 |
| 1.2 | Red Hat Enterprise Linux： 7.6， 7.7， 7.8， 8.0， 8.1<br><br>CentOS： 7.6， 7.7， 7.8 |

您应在与两个 ONTAP 集群物理隔离的外部站点上安装 ONTAP 调解器。

有关完整的安装说明，请参见 "安装或升级 ONTAP 调解器服务"

步骤

1. 登录到要托管 ONTAP 调解器的 Linux 系统。
2. 从 ONTAP 调解器页面下载调解器安装包。

   "ONTAP 调解器下载页面"。

3. 安装 ONTAP 调解器并根据需要响应所有提示：

   ` 。 /ontap-mediate_1.3`

4. 也可以将自签名 SSL 和证书颁发机构（CA）替换为经过第三方验证的 SSL 证书和 CA 。您安装的证书不得过期。从 ONTAP 调解器目录复制 ca.crt 文件的内容：

   ` /opt/netapp/lib/ontap_medier/ontap_medier/server_config`

5. 在 ONTAP 命令行界面中，在本地集群和对等集群上安装证书：

   ```
   security certificate install -type server-ca -vserver cserverName
   ```

# 确认 ONTAP 集群配置

## 您应确保已正确配置源和目标集群。

继续执行以下每个步骤。对于每个步骤，您都应确认已执行特定配置。使用每个步骤后面的链接根据需要获取更多信息。

步骤

1. 确认集群之间存在集群对等关系。

   > 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

   "配置对等关系"

2. 确认已在每个集群上创建 Storage VM 。

   "创建 SVM"

3. 确认每个集群上的 Storage VM 之间存在对等关系。

   "创建 SVM 对等关系"

4. 确认 LUN 存在卷。

   "Creating a volume"

5. 确认在集群中的每个节点上至少创建了一个 SAN LIF 。

   "集群 SAN 环境中 LIF 的注意事项"

   "创建 LIF"

6. 确认已创建必要的 LUN 并将其映射到 igroup ， igroup 用于将 LUN 映射到应用程序主机上的启动程序。

   "创建 LUN 并映射 igroup"

7. 重新扫描应用程序主机以发现任何新的 LUN 。

# 初始化 ONTAP 调解器

## 您必须先在一个集群对等方上初始化调解器，然后 SM-BC 才能执行计划内和自动计划外故障转移操作。

您可以从任一集群初始化调解器。在一个集群上问题描述 `mediator add` 命令时，调解器会自动添加到另一个集群上。

步骤

1. 在其中一个集群上初始化调解器：

   ```
   snapmirror mediator add -mediate-address ip_Address -peer-cluster cluster_name
   -username user_name
   ```

   - 示例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 检查调解器配置的状态：

   `snapmirror mediator show` ...

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   ` -quorum-status` 指示 SnapMirror 一致性组关系是否与调解器同步。

# 创建一致性组关系

## 您必须创建一个 SM-BC 一致性组，该一致性组还会建立同步一致性组关系。

> 此工作流可在 ONTAP 9.8 和 9.1.1 中为适用场景用户提供支持。如果使用从 ONTAP 9.10.1 开始的这些 ONTAP 命令行界面命令，它们仍可用于创建一致性组，但是建议您使用 System Manager 或 ONTAP REST API 管理一致性组。

以下前提条件和限制适用：

- 您必须是集群或 Storage VM 管理员
- 您必须具有 SnapMirror 同步许可证
- 目标卷的类型必须为 DP
- 主 Storage VM 和二级 Storage VM 必须处于对等关系
- 一致性组中的所有成分卷都必须位于一个 Storage VM 中
- 您不能在 ASA 集群和非 ASA 集群之间建立 SM-BC 一致性组关系
- 一致性组的名称必须是唯一的

您必须从目标集群创建一致性组关系。您可以使用 `snapmirror create` 命令上的 `cg-item-mapings` 参数映射多达 12 个成分卷。

步骤

1. 创建一致性组和成分卷关系。此示例将创建两个一致性组：包含成分卷 vol1 和 vol2 的 CG_src 以及包含成分卷 vol1_dr 和 vol2_dr 的 CG_dist 。

   d目标：： `> snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination`

```
-path vs1_dst ： /CG_c_dst -cg-item-mappings vol_src1 ：@vol_dst1 ， vol_src2
：@vol_dst2 -policy AutomatedFailover
```

# 初始化一致性组

## 创建一致性组后，必须对其进行初始化。

> 此工作流可在 ONTAP 9.8 和 9.1.1 中为适用场景用户提供支持。如果使用从 ONTAP 9.10.1 开始的这些 ONTAP 命令行界面命令，它们仍可用于初始化一致性组，但建议您使用 System Manager 或 ONTAP REST API 管理一致性组。

您必须是集群或 Storage VM 管理员。

您可以从目标集群初始化一致性组。

步骤

1. 登录到目标集群上的 ONTAP 命令行界面并初始化一致性组：

   d目标：： `>snapmirror initialize -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 确认初始化操作已成功完成。状态应为 `InSync` 。

   ```
   snapmirror show
   ```

# 将 LUN 映射到应用程序主机

## 您必须在每个集群上创建一个 igroup ，以便将 LUN 映射到应用程序主机上的启动程序。

您应在源集群和目标集群上执行此配置。

步骤

1. 在每个集群上创建一个 igroup：

   `lun igroup create -igroup name -protocol fcp_iscsi -ostype` 操作系统 `-initiator initiator_name`

   - 示例 *

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. 将 LUN 映射到 igroup：

   `lun map -path path_name -igroup igroup_name`

   - 示例： *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. 验证 LUN 是否已映射：

   ```
   lun show
   ```

4. 在应用程序主机上，发现新的 LUN 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.